REPORT · 2026年8月

造像类文物三维建模自动化系统
软件收尾与打包验证

PyInstaller 打包（237.6MB）· exe --batch 链路验证 · requirements 锁定 · GUI 全流程通过 · 修复 3 bug

文保数字化研发组
2026年8月

目 录

一、开发总览 3

二、① PyInstaller 打包 4

2.1 实现（h3d_gui.spec） 4

2.2 验证 4

三、② requirements 锁定 + GUI 全流程验证 5

3.1 requirements 锁定 5

3.2 真实数据 GUI 全流程验证（D:/h3d_relic_test） 5

3.3 修复的 GUI 真实数据 bug（如实） 5

四、验证与风险 6

五、下一步（发布 v1.0） 7

一、开发总览

本批完成 **软件收尾两顶**：① **PyInstaller 打包**（h3d_gui.spec：launcher.py 双模式入口、排除 tests/未用 Qt 模块、收集 h3d 全管线、assets/h3d_icon.ico 青绿图标、console=False；frozen 子进程 = exe --batch <config> 并 tee 日志到 batch_gui.log）；② **requirements 锁定**（PySide6≥6.11/cupy-cuda12x/open3d≥0.19 等）+ **真实数据 GUI 全流程验证**（D:/h3d_relic_test：装配→一键生成→3s resume→进度 100%→3D 预览加载→交付包导出 5 文件 4540KB）。全量 **355 项测试通过**。打包产物：D:/h3d_relic_test/pyi_dist/H3D.exe（237.6MB）。

> **结论**：打包（含 exe --batch 子进程链路实机验证）、依赖锁定、真实数据 GUI 全流程全部闭环。修复 3 个 GUI 真实数据 bug。

二、① PyInstaller 打包

2.1 实现（h3d_gui.spec）

项	配置
入口	launcher.py（GUI + --batch <config> + --report）
排除	tests/pytest/cupy/未用 Qt（WebEngine/Qml/Sql…）
hiddenimports	h3d 全管线 + matplotlib 后端 + 报告链
图标	assets/h3d_icon.ico（青绿圆标 256/64/32/16）
console	False（GUI 无控制台）；--batch 输出 tee batch_gui.log

2.2 验证

测试项	结果
打包产物	D:/h3d_relic_test/pyi_dist/H3D.exe（237.6MB）□
exe --batch 子进程链路	□ batch_gui.log 完整报表产出（metrics/png/html）
launcher --batch 开发模式	□ 触发 CLI
图标嵌入	□ EXE icon 参数

如实：沙箱拦截 build 目录删除（safe-delete 回收站不可用）→ 用 --workpath/--distpath 输出到 D: 盘解决；单文件 237MB（PySide6+open3d+sklearn）；cupy 排除（管线子进程在完整环境可用 GPU）。

三、② requirements 锁定 + GUI 全流程验证

3.1 requirements 锁定

requirements.txt：numpy/scipy/open3d>=0.19/matplotlib/Pillow/
pyyaml/jinja2/pypdf/scikit-learn/opencv-python/
cupy-cuda12x>=13.0（colmap CUDA12 对齐）/ PySide6>=6.11 / pyinstaller>=6.0

3.2 真实数据 GUI 全流程验证（D:/h3d_relic_test）

环节	结果
① 主窗口装配	□
② 一键生成（复制+config+子进程）	□
③ resume 秒级完成（3s）+ 进度 100%	□
④ open3d 按钮启用	□
⑤ 3D 预览加载（80_export obj）	□
⑥ 交付包导出（5 文件 4540KB）	□

3.3 修复的 GUI 真实数据 bug（如实）

Bug	修复
_stage_inputs 复制到自身路径抛异常 → runner 未启动	同路径源自动跳过
TextureView KeepAspectRatio 常量（Qt 枚举）	Qt.KeepAspectRatio
GUI config manifest 指向 90_meta（resume 状态不一致）	output/run_manifest.json（与 CLI 一致）
matplotlib 中文标题缺字体（DejaVu 无 CJK）	警告级（可选 SimHei 配置）

四、验证与风险

项	状态
全量回归	355 项通过
打包产物	H3D.exe 237.6MB + exe --batch 链路验证
GUI 全流程	真实数据 3s 完成 + 预览 + 导出 5 文件
风险（如实）	PyInstaller 动态依赖需桌面人工验收；cupy 不在打包内（GPU 加速需完整环境）；单文件体积大

五、下一步（发布 v1.0）

优先级	方向	内容
P1	桌面人工验收	打包 exe 启动/向导/一键/预览/导出 全手测
P1	版本发布	版本号 v1.0 + CHANGELOG + 安装说明 README
P2	正式图标	专业品牌替换 assets 图标 + exe 资源
P2	GPU 环境说明	--batch 完整环境跑管线（cupy 可用）文档
P3	安装器	Inno Setup 封装（可选）

收尾完成：开发→测试→打包→验证链路全部闭环。剩余为桌面人工验收与发布动作。